

REFACTORTACTICS

Networking e privacy degli intenti

Authority, relay team-only, RPC e test anti-leak

Documento: PDR-04

Versione: 0.1 - Consolidato iniziale

Data: 3 agosto 2026

Baseline tecnica: Unreal Engine 5.8

Specifica di sicurezza e trasporto per il planning competitivo.

Controllo del documento

Campo	Valore
Stato	Bozza consolidata per revisione tecnica
Versione	0.1 - Consolidato iniziale
Data	3 agosto 2026
Autore	RefactorTactics / documentazione consolidata con supporto AI
Regola di prevalenza	Decisioni esplicite del progetto > requisiti consolidati > proposte PDR > ricerca web di supporto

Sommario esecutivo

Il server conserva l'intento canonico; le preview vengono relayate solo alla squadra mediante DTO sanitizzati. Gli avversari non devono ricevere proprietà o RPC contenenti planning, nemmeno se la UI non lo mostra.

Decisioni consolidate
Preview unreliable e sequenziate; ready/commit reliable; risultati autorevoli pubblici dopo la resolution.

Assunzioni operative
La replication standard è proposta per il vertical slice; Iris viene valutato dopo la stabilizzazione del modello e dei test.

Indice del documento

1. Threat model
2. Classificazione dati
3. Topologia rete
4. Flusso preview
5. Commit e risultati
6. Ownership RPC
7. Sanitizzazione
8. Rate limit
9. Test privacy
10. Dedicated server path

1. Threat model

L'avversario è un client legittimo ma non fidato: può ispezionare memoria, pacchetti, proprietà replicate, RPC ricevute e timing. La sicurezza richiesta non è segretezza crittografica contro il server, ma non consegna dei dati di planning alla connessione non autorizzata.

- Leak diretto: proprietà o RPC contengono path, target o AbilityId avversari.
- Leak indiretto: array globali con campi "hidden", subobject replicati o log prematuri.
- Leak temporale: dimensione/frequenza pacchetti differente rivela cambi di piano sensibili.
- Abuso client: intenti per unità non possedute, spam preview, sequence rollback, payload fuori limite.
- Divergenza: client mostra un piano mai accettato o esito calcolato localmente come definitivo.

2. Classificazione dati

Classe	Esempi	Destinatari
Server-only	CanonicalIntentStore, validazione grezza, seed non ancora pubblicabile	Solo server
Team-only	Preview alleati, label, ping tattico, Ready individuale	Connessioni della squadra
Owner-only	Errori dettagliati di validazione, UI input locale	Singola connessione
Public	TurnNumber, fase, tempo, obiettivo, risultati risolti	Tutti i client
Derived local	Ghost, warning, interpolazioni, animazioni	Solo client locale

3. Topologia rete

```
Client A1 --Server RPC--> PlayerController A1 --validate--> CanonicalIntentStore
|
+--Client RPC--> A1 (ack/error)
+--Client RPC--> A2 (sanitized team preview)
X-- no route --> B1/B2
```

After resolution:
ActionResolver -> Public TurnLog/Result DTO -> A1/A2/B1/B2

Divieto architetturale
Non memorizzare intenti completi in GameState, PlayerState replicati globalmente, componenti AlwaysRelevant o Actor globali. "Nascondere il widget" non è una misura di privacy.

4. Flusso preview

- 1 Il client costruisce un FRTIntentPreviewDTO con UnitId, revisione e campi ammessi.
- 2 Invia ServerSubmitIntentPreview tramite il proprio PlayerController/owned component.
- 3 Il server valida ownership, fase, dimensione, sequence e rate limit.
- 4 Aggiorna lo store server e costruisce un TeamIntentPreviewDTO sanitizzato.
- 5 Invia ClientReceiveTeamIntentPreview solo ai PlayerController della stessa TeamId.
- 6 I client scartano sequence vecchie e aggiornano esclusivamente il view model.

5. Commit e risultati

Il commit è reliable e idempotente rispetto a TurnId + PlayerId + Revision. Il server risponde con ack e reason code. I risultati della resolution sono reliable o rappresentati da stato replicato pubblico; il TurnLog può essere segmentato per playback ma non deve contenere campi privati non più necessari.

6. Ownership RPC

Unreal usa un modello client-server server-authoritative; owner e owning connection determinano quale client può invocare remote function su un Actor. Per questo il PlayerController o un Actor posseduto è il punto di ingresso corretto per le proposte del client. Il server deve comunque rivalidare ogni campo: ownership RPC non equivale ad autorizzazione semantica.

7. Sanitizzazione

Controllo	Azione
Unit ownership	Reject se TeamId/Controller non corrisponde.
Turn/phase	Reject o ignore se stale/future.
Sequence	Ignore se $\leq$ LastAcceptedSequence.
Array length	Clamp/reject path, targets, points, labels.
IDs	Risoluzione contro catalogo; mai fidarsi di soft path client.
Coordinate	Normalizzare a FRTCellId valido e grafo corrente.
Text label	Lunghezza, charset, profanity policy eventuale.
Fields relay	Whitelist, non blacklist. Creare DTO distinto dal canonical.

8. Rate limit

- Token bucket per connessione e per unità, target 8-12 update/s con burst ridotto.
- Hard cap sulla dimensione serializzata e sul numero di punti path.
- Metriche server: accepted, dropped stale, rate-limited, invalid ownership, invalid ID.
- Ping e disegno tattico hanno canali e limiti separati; scadono automaticamente.

9. Test privacy

- 1 Avviare dedicated/listen server con due squadre e catturare traffico per ogni client.
- 2 Inserire canary ID riconoscibili negli intenti Team A.
- 3 Assert che i canary non compaiano in RPC/proprietà/log ricevuti da Team B durante planning.
- 4 Provare relevancy, reconnect, late join, spectator e replay.
- 5 Eseguire test packaged; PIE da solo non è sufficiente.
- 6 Aggiungere un test che fallisce se un tipo server-only acquisisce proprietà replicated.

10. Dedicated server path

Il listen server è utile per iterare, ma la produzione richiede dedicated server authoritative. La migrazione deve essere prevista evitando dipendenze da LocalPlayer sul server, input nel resolver o accesso a widget. Il primo proof di rete può usare la replication standard; Iris, production-ready in UE 5.8, va valutato solo dopo avere test privacy e modello dati stabili.

Fonti tecniche verificate: Epic Games, Networking Overview for Unreal Engine, UE 5.8.; Epic Games, Actor Owner and Owning Connection, UE 5.8.; Epic Games, Unreal Engine 5.8 Release Notes (Iris production-ready).